

MN-BO 架构重构与两阶段火箭法汇报

幻灯片 1：项目背景与核心挑战

Meta-Neighborhood Bayesian Optimization (MN-BO)

- **研究动机**：传统的贝叶斯优化（BO）在面对极其复杂的非线性空间（如欺骗陷阱、多峰分布）时容易陷入局部最优或探索失效。
- **MN-BO 创新理念**：引入“算子（Transformer）”概念。在内层执行标准 BO 的同时，用一个外层的 Meta-GP 动态寻找最能“拉平”目标空间的变换算子。
- **遇到的严峻挑战（“那个小坑”）**：外层评估算子好坏时，陷入了“非平稳悖论”。

幻灯片 2：核心痛点 —— 元优化的“非平稳悖论”

在给算子打分时，我们发现数据利用与公平性不可兼得：

1. **策略 A（内存重置）**：每次评估新算子，都强行退回只有 5 个初始点的状态。
 - 优点：算子评价 100% 绝对公平。
 - 缺点：各个算子探索出的几百个真实数据全被丢弃，极其浪费算力。
2. **策略 B（全局共享）**：所有算子在一个全局数据池里滚雪球。
 - 优点：数据一点都不浪费。
 - 缺点：起跑线不断前移！后出场的算子凭借庞大的历史数据“天然占优”，导致外层 GP 评价彻底失真（把庸才当成了天才）。

幻灯片 3：破局之道 —— 两阶段火箭法 (Two-Phase Rocket)

为了彻底打破死循环，本次更新对 `src/main.py` 进行了重大的历史性架构重构：

第一阶段：公平海选 (Search Phase)

- **逻辑**：各个算子依然使用独立的 5 个固定点起跑，确保外层 GP 的选拔**绝对公平**。
- **暗线**：在后台建立一个全知全能的 Global Experience Pool，贪婪地将所有算子探索出的数据（包含大量废点）统一收集起来。

第二阶段：终极爆发 (Exploitation Phase)

- **逻辑**：外层海选结束，选定“最佳天命算子”。
- **爆发**：将后台收集的含有全量数据的“巨型雪球”赋予该算子，并分配最后的冲刺预算（N_EXPLOIT），在这个宏大视野下进行真正的全局寻优。

幻灯片 4：实验验证与预算对齐

为了科学严谨地验证重构后的架构，我们进行了预算严格对齐的对比实验：

- **预算对齐**：基线 BO 的总步数被精准限制为 海选总步数 + 阶段二冲刺步数（共 100 步）。
- **实验表现**：
 - 算法逻辑完美闭环，Global Pool 数据流转无任何内存越界或溢出。
 - 在 multipeak 与 asymmetric 测试函数中，MN-BO 在搜索资源被大幅挤压（分配给选算子）的情况下，依然凭借第二阶段的爆发，与独占 100 步资源的基线 BO **完美打平**（均找到理论极值）。

幻灯片 5：总结与下一步展望

阶段性总结：

MN-BO 的完全体框架已经落成。它现在既拥有像传统 Meta-Learning 一样**严谨公平**的外层超参考考核机制，又拥有超越传统算法的**终极雪球记忆**（全量数据回收），逻辑严丝合缝。

下一步核心计划：

- 目前框架为了测试稳定性，暂时只启用了“线性缩放”算子，因此在遇到 deceptive_trap（欺骗陷阱）时未能展现出碾压优势。
- **终极杀招**：接下来将前往 src/bo_transform.py，全面释放被封印的**非线性神仙算子**（对数 Log、幂次 Power、秩变换 Rank 等）。届时，第一阶段海选出的算子将具备真正的“扭曲空间、拉平陷阱”的能力，MN-BO 将对传统 BO 展现出降维打击的威力！